

README Técnico – Proceso de Financiamiento de Productos Relacionados a Unidades

Sistema: SISARRENDACREDITO

Módulo: Originación

Base de Datos: SISARRENDACREDITO – QA

Fecha: 05/05/2026

Responsable técnico: Pedro Zambrano

Responsable funcional: Miguel Angel Zamora

1. Descripción General

Este paquete de cambios implementa la infraestructura técnica necesaria para el **Proceso de Financiamiento de Productos Relacionados a Unidades** en el software de Arrendamiento y Crédito.

Incluye creación y actualización de tablas, procedimientos almacenados, disparadores y scripts de configuración.

El objetivo principal es poder activar y controlar en el módulo de Originación el financiamiento de productos relacionados a unidades con contratos de **Arrendamiento**.

2. Alcance Técnico

Los cambios afectan los siguientes componentes:

- Tablas de parametrización de la funcionalidad.
- Procedimientos de actualización y alta
- Triggers de control
- Scripts de configuración de catálogos generales y mensajes de errores.

Todos los objetos se encuentran bajo el esquema de base de datos correspondiente al módulo de Originación.

3. Requisitos Previos

Antes de ejecutar los scripts:

1. Verificar conectividad al ambiente QA o Producción según el caso.
2. Confirmar respaldo actualizado de las tablas:
 - CATGENERALESTBL
 - CATMENSAJESERRORESTBL

3. Validar que no existan procesos en ejecución.
4. Confirmar permisos de compilación y ejecución de los scripts para el usuario DBA responsable de la acción.

4. Orden de Ejecución

Los scripts deben ejecutarse **estrictamente en el siguiente orden**, ya que existen dependencias entre objetos:

1. Tablas
2. Scripts de actualización del catálogo general
3. Procedimientos
4. Triggers
5. Scripts de actualización de los mensajes de errores.

Nota: Cada script incluye un prefijo numérico que indica su secuencia. No modificar el orden.

5. Detalle de Objetos Implementados

5.1 Tablas

- SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL – Tabla de maestra de la Relación de la Unidad con los productos a financiar
- SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL – Tabla de Amortización de la Unidad con los Productos Financiados

5.2 Procedimientos

- SPA_SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL – Procedimiento de Alta a la entidad SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL
- SPU_SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL - Procedimiento de Actualización a la entidad SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL
- SPC_SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL - Procedimiento de Consulta a la entidad SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL.
- SPD_SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL - Procedimiento de Baja de Registros a la entidad SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL
 - @PnBajaReal = 0 - Actualiza el campo BORRADOLOGICO = 1
 - @PnBajaReal = 1 - Baja Física del registro

- SPA_SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL - Procedimiento de Alta a la entidad SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL
- SPC_SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL - Procedimiento de Consulta a la entidad SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL
- SPD_SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL - Procedimiento de Baja de Registros a la entidad SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL.

5.3 Triggers

- TRINSSO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL – Disparador de Alta y actualización de la entidad SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL
- TRINSSO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL – Disparador de Alta y actualización relacionado a la entidad SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL

5.4 Scripts de Configuración

- ALTA CATALOGOS GRALES – Alta de registros en la tabla CATGENERALESTBL, los cuales contienen la descripción del campo IDESTATUS de la tabla SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL
- Alta CATALOGOSMENSAJEERRORES – Alta de registros en la tabla CATMENSAJESERRORESTBL, los cuales contienen la descripción de los errores manejados en el proceso.

6. Validaciones Posteriores a la Ejecución

6.1 Validación de Tablas

Consulta:

```
SELECT name TABLE_NAME
FROM SISARRENDACREDITO.SYS.TABLES
WHERE name IN ('SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL',
              'SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL');
```

El resultado esperado son 2 registros.

6.1 Validación de Procedimientos

Consulta:

```

Select distinct p.name Procedimiento,
      Case When d.referenced_id is Null
      Then 'INVALIDO'
      Else 'VALIDO'
      End Estatus
From   sisarrendacredito.sys.procedures p
Left   join sys.sql_expression_dependencies d
on      p.object_id = d.referencing_id
where  p.name in ( 'spa_so_relunidadproductofintbl',
                  'spu_so_relunidadproductofintbl',
                  'spc_so_relunidadproductofintbl',
                  'spd_so_relunidadproductofintbl',
                  'spa_so_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL',
                  'spc_so_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL',
                  'spd_so_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL');

```

Todos los procedimientos (7) deben aparecer con **ESTATUS = VALIDO**

6.2 Validación de Disparadores

Consulta:

```

Select t.name objeto,
      Case When t.is_disabled = 1
      Then 'DESHABILITADO'
      Else 'HABILITADO'
      End estatus
From   sisarrendacredito.sys.triggers t
Where  t.name In ('TrinsSO_RelUnidadProductoFinTbl',
                  'TrinsSO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL');

```

Todos los disparadores (2) deben aparecer con **ESTATUS = HABILITADO**

6.3 Validación de datos incluidos.

6.3.1 CATGENERALESTBL

```

Select registros = count(1)
From   dbo.catGeneralesTbl
Where  tabla = 'SO_RelUnidadProductoFinTbl'
And     column = 'idEstatus'

```

El resultado del conteo de registros debe ser igual a cinco (5)

6.4.1 CATMENSAJESERRORESTBL

```

Select registros = Count(1)

```

```

from dbo.catMensajesErroresTbl
Where idFormulario = 9999
And (idError Between 10011 And 10016
Or idError Between 9061 And 9076)

```

El resultado de la consulta del conteo de registros debe ser igual a Veintidós (22).

7. Plan de Reversión

En caso de falla:

- Eliminar los objetos creados:
 - Tablas
 - Procedimientos
 - Triggers
- Revertir cambios en CATMENSAJESERRORESTBL y CATGENERALESTBL.

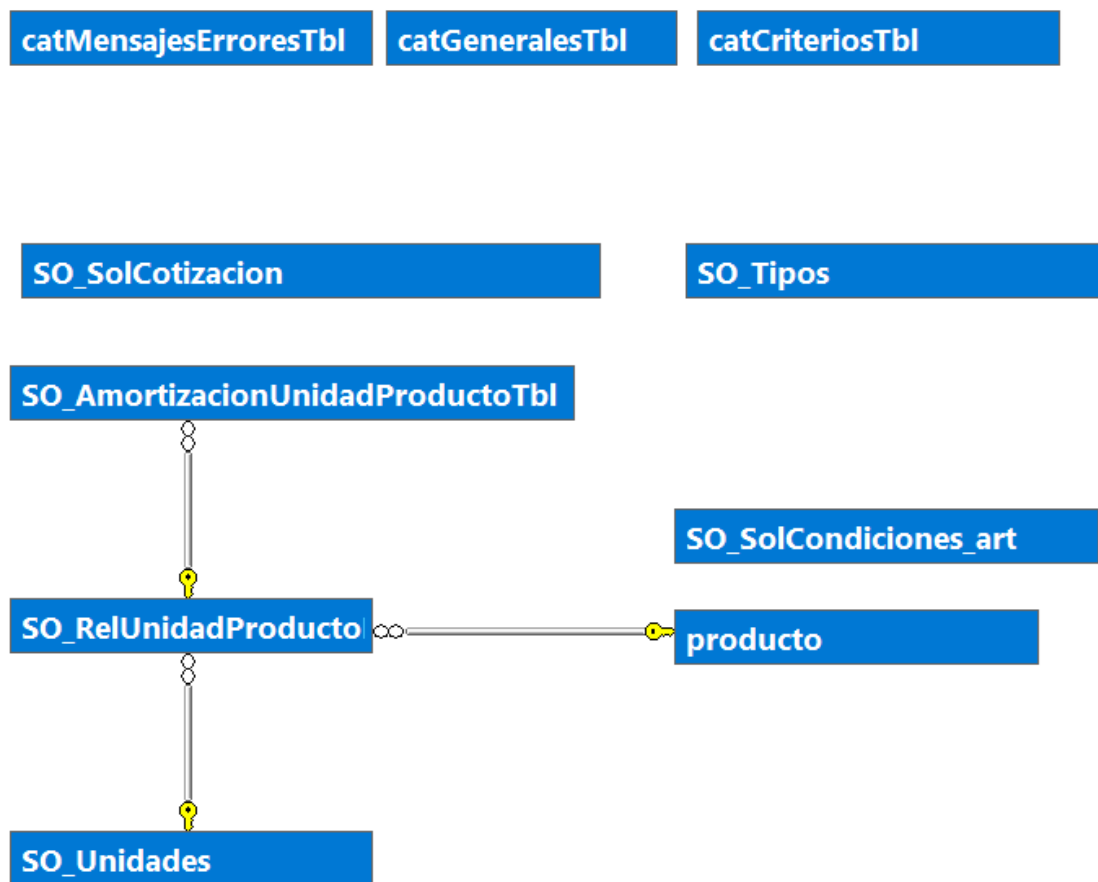
8. Nota Técnica

La tabla SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL no cuenta con procedimiento de actualización por diseño funcional.

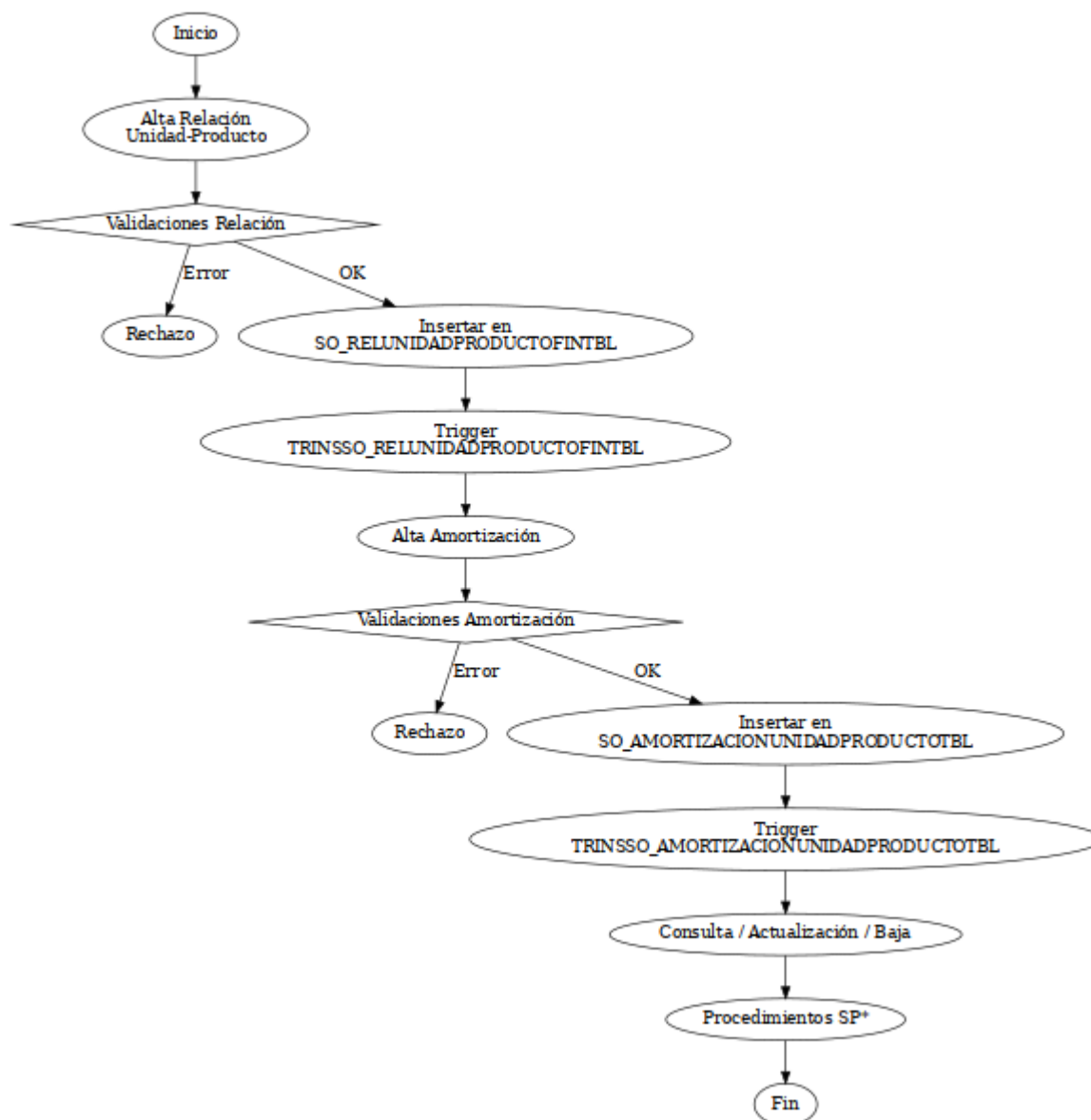
9. Matriz de Validaciones del Proceso

#	Entidad	Validación	Descripción	Tipo	Severidad
1	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Existencia Unidad	La unidad debe existir en SO_UNIDADES	Integridad	Alta
2	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Unidad disponible	CONTRATO_ERP debe ser NULL	Negocio	Alta
3	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Tipo contrato	Debe ser ARRENDAMIENTO	Negocio	Alta
4	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Estatus válido	Debe existir en CATGENERALESTBL	Catálogo	Media
5	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Usuario válido	FN_BUSCAIDUSUARIO debe retornar 0	Seguridad	Alta
6	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Plazo válido	≤ NUMEROPLAZO en SO_SOLCONDICIONES_ART	Negocio	Alta
7	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Producto financiable	PRODUCTO.FE_NPROD = 1	Negocio	Alta
8	SO_RELUNIDADPRODUCTOFINTBL	Relación única	Producto no duplicado por unidad	Integridad	Alta
9	SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL	Relación existente	Debe existir en tabla relación	Integridad	Alta
10	SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL	Estatus permitido	Estatus < 3	Negocio	Alta
11	SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL	Cuotas válidas	≤ NOAMORT	Negocio	Alta
12	SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL	Capital válido	≤ MONTOFINANCIAR	Financiero	Alta
13	SO_AMORTIZACIONUNIDADPRODUCTOTBL	Fechas válidas	Sin traslapes	Integridad	Alta
14	PROCEDIMIENTOS SPA	No duplicidad	Registro no debe existir previamente	Integridad	Alta
15	PROCEDIMIENTOS SPU	Existencia previa	Registro debe existir	Integridad	Alta
16	PROCEDIMIENTOS SPD	Tipo baja	Lógica o física según parámetro	Negocio	Media

10. Diagrama Entidad–Relación



11. Diagrama General del Proceso



12. Contacto Técnico

Responsable: Pedro Zambrano

Área: Backend / Base de Datos

Función: Implementación y validación del proceso de Financiamiento de Productos relacionados a Unidades con contrato de Arrendamiento.

